

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — SINCRONIZAÇÃO OFFLINE, ORDEM TEMPORAL INVERSA E RECONSTRUÇÃO CONSISTENTE DE EVENTOS — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de **eventos capturados em modo offline ou fora de ordem cronológica**, incluindo atrasos de sincronização, duplicidades potenciais e reconstrução correta da linha temporal para cálculo de jornada.

Este caso deverá validar:

- ingestão tardia de registros;
- eventos fora de ordem temporal;
- consistência do reprocessamento;
- idempotência de registros;
- reconstrução da sequência real de trabalho;
- impacto em sessões já interpretadas.

2. Contexto operacional

Prestador:

- utiliza aplicativo móvel com capacidade offline;
- realiza registros de ponto sem conexão contínua;
- sincroniza posteriormente quando há rede.

Sistema:

- recebe eventos fora de ordem;
- já pode ter executado cálculos parciais;
- deve reavaliar sessões sem perder histórico.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- fila de sincronização assíncrona;
- ordenação por múltiplos critérios (tempo do evento, tempo de captura, tempo de sincronização);
- detecção de duplicidade;
- reprocessamento incremental;
- consistência eventual (eventual consistency);
- reconstrução determinística de sessões.

4. Cenário inicial

Situação:

- usuário trabalha normalmente ao longo de vários dias;
- realiza registros offline;
- dispositivo sincroniza dias depois;
- registros chegam fora de sequência cronológica.

Exemplo:

- Dia 10: registro às 08:00 (offline)
- Dia 10: registro às 12:00 (offline)
- Dia 11: sincronização envia primeiro o registro das 12:00
- Dia 11: sincronização envia depois o registro das 08:00

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Evento A — 08:00 — criado offline — enviado depois
2. Evento B — 12:00 — criado offline — enviado antes
3. Evento C — 13:00 — online direto
4. Evento D — duplicata parcial (mesmo dispositivo, retry de envio)
5. Evento E — sincronização tardia de dias anteriores

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- timestamp de captura local;
- timestamp de sincronização;
- identificador único do dispositivo;
- hash ou assinatura do evento;
- logs de rede;
- histórico parcial de cálculo já executado.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- priorizar timestamp de ocorrência, não de envio;
- reordenar eventos ao receber sincronização;
- garantir idempotência (evitar duplicação lógica);
- reprocessar apenas sessões afetadas;
- preservar histórico de cálculos anteriores;
- manter rastreabilidade de reinterpretação.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- trabalho contínuo com falha de conectividade;
- eventos duplicados por falha de envio;
- registro legítimo fora de ordem;
- inconsistência de relógio do dispositivo;
- tentativa de reenvio manual de dados.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- ordem cronológica invertida;
- duplicação de eventos;
- lacunas temporais aparentes;
- sessões recalculadas múltiplas vezes;
- conflito entre cálculo antigo e novo.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- eventos ainda não sincronizados;
- registros parcialmente duplicados;
- inconsistências aguardando reprocessamento;
- validação de integridade de sequência.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- ausência de conectividade;
- falha de rede prolongada;
- reinício de aplicativo;
- atraso de sincronização por política do dispositivo;
- uso simultâneo de múltiplos dispositivos.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- aceitar reproprocessamento automático;
- validar registros como legítimos mesmo fora de ordem;
- solicitar auditoria de dispositivo;
- desconsiderar duplicatas detectadas;
- manter divergências como observação.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- reconstrução retroativa de sessões;
- alteração de interpretações anteriores;
- reavaliação de entradas e saídas;
- mudança de saldo de banco de horas.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- sofrer ajustes retroativos;
- ser recalculado automaticamente após sincronização;
- manter histórico de versões de cálculo;
- apresentar variações entre versões de processamento.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- ser determinísticos;
- evitar duplicação de impacto;
- recalcular apenas sessões afetadas;
- manter consistência entre versões sucessivas;

- preservar logs de mudanças.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- eventos tardios devem gerar eventos compensatórios;
- não deve haver alteração direta da competência fechada;
- ajustes devem ser registrados como camadas posteriores;
- histórico original deve permanecer intacto.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- confiar em ordem de chegada;
- duplicar eventos por falhas de sincronização;
- perder rastreabilidade de origem offline;
- reprocessar globalmente sem necessidade;
- corromper sessões já consolidadas.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- divergência entre relógio do dispositivo e servidor;
- reenvio intencional de eventos antigos;
- múltiplos dispositivos para o mesmo usuário;
- eventos parcialmente corrompidos.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- robustez de sincronização offline;
- consistência eventual com reprocessamento;
- reconstrução determinística de sessões.

Também valida:

- tolerância a redes instáveis;
- integridade de histórico temporal;

- capacidade de correção sem perda de dados.

Este caso possui forte relação com:

- arquitetura offline-first;
- sincronização assíncrona;
- idempotência de eventos;
- reconstrução de estado;
- sistemas distribuídos.